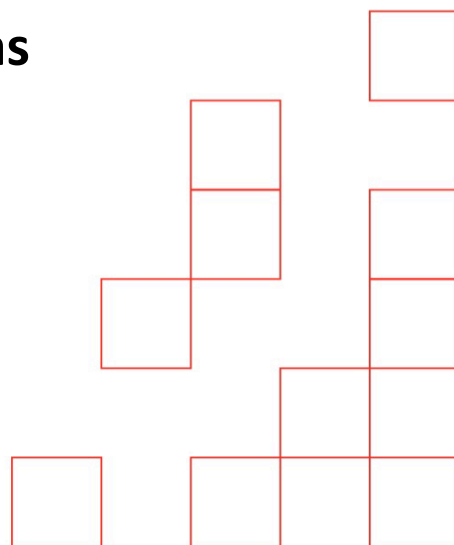




Proyecto Integrador: Autogestión

Plan de Pruebas

1ºDAM



Luis Daniel López Milicia.
Daniel Parra Segovia.
Hugo García Salazar.

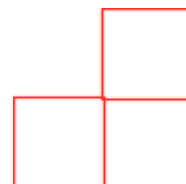
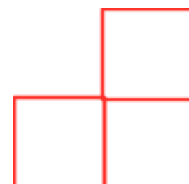


Tabla de contenido

I. Introducción.....	3
Objetivo del plan.....	3
Alcance.....	3
II. Estrategia de pruebas.....	3
Tipo de pruebas:.....	3
Funcionales.....	3
De interfaz.....	3
De base de datos.....	3
III. Entorno de pruebas.....	4
Sistemas operativos.....	4
IDE utilizado.....	4
Base de datos.....	4
IV. Casos de prueba.....	4
V. Resultados de las pruebas.....	24
VI. Conclusiones.....	28
Estado general de la aplicación.....	28
Problemas detectados.....	28
Mejoras propuestas.....	28



I. Introducción

Objetivo del plan

Verificar y validar que la aplicación de gestión del concesionario "Autogestión" funciona correctamente de acuerdo con los requisitos especificados. El objetivo es asegurar la calidad del software mediante la ejecución de pruebas funcionales, de interfaz y de base de datos para detectar defectos.

Alcance

El alcance de las pruebas abarca todos los módulos principales de la aplicación:

- Gestión de Vehículos (Alta, Baja, Modificación y Consulta de vehículos no vendidos).
- Gestión de Modelos (Alta, Baja, Modificación).
- Gestión de Trabajadores (Registro, Eliminación y Login/Sesión).
- Proceso de Venta (Registro de clientes y compra de vehículos).
- Interfaz de usuario (Navegación, modos claro/oscuro, validaciones de formularios).

II. Estrategia de pruebas

Tipo de pruebas:

Funcionales

Se han implementado pruebas unitarias y de integración (mediante JUnit) para verificar la lógica de negocio de la aplicación. Se comprueban las validaciones de datos (como el formato de matrícula). No se comprueban funcionalidades de controlador porque están muy enlazadas con la interfaz.

De interfaz

Se ejecutarán pruebas manuales para asegurar que la interfaz gráfica (Swing/FlatLaf) es usable, intuitiva y reacciona correctamente a las interacciones del usuario. Se verificarán los cambios de panel, el comportamiento de los botones, la correcta visualización del catálogo de vehículos disponibles y las confirmaciones de usuario ante acciones críticas (como salir del programa o eliminar registros).

De base de datos

Se han implementado pruebas automatizadas (mediante JUnit) sobre los objetos de acceso a datos (DAOs) y la conexión (AccesoBD). Se verifica la correcta ejecución de las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) y la integridad referencial (por ejemplo, no poder eliminar un modelo con vehículos asociados).

III. Entorno de pruebas

Sistemas operativos

Las pruebas se ejecutarán en entorno Windows 11.

IDE utilizado

Eclipse IDE.

Base de datos

SQLite (mediante driver JDBC). Base de datos local en el proyecto.

IV. Casos de prueba

Caso de prueba 1: Insertar un cliente nuevo en la base de datos

ID: CP1

Descripción: Verificar que se puede insertar un nuevo cliente correctamente.

Datos de entrada:

Cliente con nombre "Carlos García López" y método de pago "Efectivo".

Resultado esperado:

El método insert() devuelve 1. Al buscar el cliente por su nombre, se obtiene un objeto Cliente con los datos introducidos y un ID generado automáticamente.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 2: Insertar un cliente con datos nulos o vacíos

ID: CP2

Descripción: Verificar el comportamiento al intentar insertar un cliente con campos obligatorios vacíos.

Datos de entrada:

Cliente con nombre "" (vacío) y método de pago null.

Resultado esperado:

El método insert() devuelve -1 o se lanza una excepción SQLException controlada, y el cliente no se inserta en la base de datos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 3: Seleccionar todos los clientes

ID: CP3

Descripción: Verificar que el método selectAllClientes() devuelve todos los clientes registrados.

Datos de entrada:

Base de datos con los clientes iniciales del script SetupBD (Ana Ruiz López, Pedro Infante Rivera).

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 2 con los datos de Ana y Pedro, ordenados por ID.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 4: Buscar un cliente por nombre existente



ID: CP4

Descripción: Verificar que selectPorNombre() encuentra un cliente que está en la BD.

Datos de entrada:

Nombre: "Ana Ruiz López"

Resultado esperado:

Devuelve un objeto Cliente con id_cliente=2, nombre "Ana Ruiz López" y método de pago "Tarjeta de crédito".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 5: Buscar un cliente por nombre inexistente

ID: CP5

Descripción: Verificar que selectPorNombre() no devuelve resultados si el cliente no existe.

Datos de entrada:

Nombre: "Nombre Falso 123"

Resultado esperado:

Devuelve null.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 6: Insertar un modelo de vehículo nuevo

ID: CP6

Descripción: Verificar que se puede insertar un nuevo modelo correctamente.

Datos de entrada:

ModeloVehiculo con nombre "Corolla", 5 plazas, 4 puertas, tipo "Compacto", propulsión "Híbrido", tracción "Delantera", marca "Toyota", transmisión "Automático".

Resultado esperado:

El método insert() devuelve 1 y el modelo queda registrado en la base de datos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 7: Eliminar un modelo sin vehículos asociados

ID: CP7

Descripción: Verificar que se puede eliminar un modelo que no tiene vehículos vinculados.

Datos de entrada:

Nombre de modelo sin vehículos asociados en la BD.

Resultado esperado:

El método delete() devuelve 1 y el modelo desaparece de la base de datos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 8: Eliminar un modelo con vehículos asociados

ID: CP8

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al intentar eliminar un modelo con vehículos.

Datos de entrada:

Nombre de modelo "Clase A" (tiene el vehículo con matrícula 4521 BKR asociado).

Resultado esperado:

El método delete() devuelve -1 (o captura la excepción de integridad referencial) y el modelo no se elimina.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 9: Actualizar un modelo existente

ID: CP9



Descripción: Verificar que se pueden modificar los datos de un modelo existente.

Datos de entrada:

ModeloVehiculo con id_modelo=17 (Clase A), cambiando el número de plazas a 4.

Resultado esperado:

El método update() devuelve 1 y los datos del modelo se actualizan en la BD.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 10: Seleccionar todas las marcas distintas

ID: CP10

Descripción: Verificar que selectMarcas() devuelve una lista sin duplicados.

Datos de entrada:

Base de datos con múltiples modelos de la marca "Mercedes-Benz" y "Ford".

Resultado esperado:

Devuelve una lista que contiene "Mercedes-Benz" y "Ford" una sola vez cada uno.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 11: Seleccionar modelos por marca existente

ID: CP11

Descripción: Verificar que selectModeloPorMarca() filtra correctamente.

Datos de entrada:

Marca: "Ford"

Resultado esperado:

Devuelve una lista con los modelos "Transit" y "Mustang".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 12: Insertar un trabajador nuevo

ID: CP12

Descripción: Verificar que se puede registrar un nuevo trabajador.

Datos de entrada:

Trabajador con nombre "Laura", contraseña "1234", esAdmin=0.

Resultado esperado:

El método insert() devuelve 1 y el trabajador queda registrado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 13: Eliminar un trabajador sin ventas asociadas

ID: CP13

Descripción: Verificar que se puede eliminar un trabajador que no ha realizado ventas.

Datos de entrada:

ID de un trabajador sin ventas en la tabla Venta.

Resultado esperado:

El método delete() devuelve 1 y el trabajador se elimina de la BD.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 14: Eliminar un trabajador con ventas asociadas

ID: CP14

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al intentar eliminar un trabajador con ventas.

Datos de entrada:

ID de un trabajador que tiene ventas registradas en la tabla Venta.

Resultado esperado:

El método delete() devuelve -1 y el trabajador no se elimina.



Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 15: Login con credenciales correctas (Admin)

ID: CP15

Descripción: Verificar la autenticación de un administrador.

Datos de entrada:

Nombre: "Daniel", Contraseña: "admin"

Resultado esperado:

El método `getTrabajadorPorCredenciales()` devuelve un objeto `Trabajador` con `esAdmin=1`.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 16: Login con credenciales correctas (Empleado)

ID: CP16

Descripción: Verificar la autenticación de un empleado normal.

Datos de entrada:

Nombre: "Empleado", Contraseña: "empleado"

Resultado esperado:

El método `getTrabajadorPorCredenciales()` devuelve un objeto `Trabajador` con `esAdmin=0`.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 17: Login con contraseña incorrecta

ID: CP17

Descripción: Verificar que no se autentica con contraseña errónea.

Datos de entrada:

Nombre: "Daniel", Contraseña: "mala_passwd"

Resultado esperado:

El método `getTrabajadorPorCredenciales()` devuelve `null`.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 18: Insertar un vehículo nuevo válido

ID: CP18

Descripción: Verificar que se puede insertar un vehículo con un modelo existente.

Datos de entrada:

Vehículo con `id_modelo` existente (ej. 17), precio 30000, matrícula "1234 ABC", color "#FFFFFF", etc.

Resultado esperado:

El método `insert()` devuelve 1 y el vehículo queda registrado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 19: Insertar un vehículo con matrícula duplicada

ID: CP19

Descripción: Verificar la restricción `UNIQUE` de la matrícula.

Datos de entrada:

Vehículo con matrícula "4521 BKR" (ya existente en `SetupBD`).

Resultado esperado:

El método `insert()` devuelve -1 o captura la excepción de integridad, y no se inserta.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 20: Actualizar un vehículo existente



ID: CP20

Descripción: Verificar la actualización de los datos de un vehículo.

Datos de entrada:

Vehículo con id_vehiculo=17, cambiando el precio a 26000.

Resultado esperado:

El método update() devuelve 1 y el precio se actualiza en la BD.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 21: Eliminar un vehículo sin ventas asociadas

ID: CP21

Descripción: Verificar que se puede eliminar un vehículo que no ha sido vendido.

Datos de entrada:

ID de vehículo sin registro en la tabla Venta.

Resultado esperado:

El método delete() devuelve 1 y el vehículo se elimina.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 22: Eliminar un vehículo con ventas asociadas

ID: CP22

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al eliminar un vehículo vendido.

Datos de entrada:

ID de vehículo que tiene una venta registrada.

Resultado esperado:

El método delete() devuelve -1 y el vehículo no se elimina.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 23: Seleccionar todos los vehículos

ID: CP23

Descripción: Verificar que selectTodos() devuelve todos los vehículos con su modelo asociado.

Datos de entrada:

Base de datos con los vehículos iniciales de SetupBD.

Resultado esperado:

Devuelve una lista con todos los vehículos (vendidos o no), y cada objeto Vehiculo contiene su respectivo objeto ModeloVehiculo completo.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 24: Seleccionar vehículos disponibles (no vendidos)

ID: CP24

Descripción: Verificar que selectDisponibles() excluye los vehículos que están en la tabla Venta.

Datos de entrada:

Base de datos donde el vehículo ID 17 tiene una venta asociada y el ID 18 no.

Resultado esperado:

La lista devuelta contiene el vehículo 18 pero NO contiene el vehículo 17.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 25: Insertar una venta válida

ID: CP25

Descripción: Verificar que se puede registrar una venta con IDs válidos.

Datos de entrada:



Venta con id_cliente existente, id_trabajador existente, id_vehículo existente.

Resultado esperado:

El método insert() devuelve 1 y la venta queda registrada con un ID autoincremental y fecha actual.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 26: Insertar una venta con IDs inválidos

ID: CP26

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al insertar una venta.

Datos de entrada:

Venta con id_cliente=9999 (inexistente).

Resultado esperado:

El método insert() devuelve -1 o captura la excepción, y la venta no se registra.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 27: Seleccionar todas las ventas

ID: CP27

Descripción: Verificar que selectVentas() realiza correctamente los JOIN y devuelve los objetos completos.

Datos de entrada:

Base de datos con al menos una venta registrada.

Resultado esperado:

Devuelve una lista de Venta donde cada objeto contiene sus objetos Cliente, Trabajador y Vehiculo (con su ModeloVehiculo) completamente poblados, además de la fecha de la venta.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 28: Obtener todos los modelos

ID: CP28

Descripción: Verificar que selectTodos() devuelve la cantidad correcta de modelos iniciales.

Datos de entrada:

Llamada a modeloDAO.selectTodos() con 15 modelos en la base de datos.

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 29: Obtener marcas y verificar existencia

ID: CP29

Descripción: Verificar que selectMarcas() contiene las marcas esperadas.

Datos de entrada:

Llamada a modeloDAO.selectMarcas().

Resultado esperado:

La lista contiene "Mercedes-Benz", "Toyota" y "Volkswagen".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 30: Verificar que no hay marcas duplicadas

ID: CP30

Descripción: Verificar que selectMarcas() no devuelve marcas repetidas.

Datos de entrada:

Llamada a modeloDAO.selectMarcas().

Resultado esperado:



El número de elementos distintos de la lista es igual al tamaño total de la lista.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 31: Filtrar modelos por marca existente

ID: CP31

Descripción: Verificar que `selectModeloPorMarca()` devuelve la cantidad correcta para una marca con varios modelos.

Datos de entrada:

Marca: "Mercedes-Benz"

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 4.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 32: Filtrar modelos por marca inexistente

ID: CP32

Descripción: Verificar que `selectModeloPorMarca()` devuelve vacío si la marca no existe.

Datos de entrada:

Marca: "MarcaQueNoExiste"

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 33: Insertar un nuevo modelo

ID: CP33

Descripción: Verificar que la inserción de un modelo devuelve 1 y aumenta el conteo total.

Datos de entrada:

ModeloVehiculo "Corolla", marca "Toyota".

Resultado esperado:

`insert()` devuelve 1 y `selectTodos().size()` es 16.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 34: Insertar y recuperar un modelo por marca

ID: CP34

Descripción: Verificar que un modelo insertado puede ser recuperado correctamente filtrando por su marca.

Datos de entrada:

ModeloVehiculo "Panda", marca "Fiat".

Resultado esperado:

Al buscar por marca "Fiat", se obtiene una lista de tamaño 1 cuyo primer modelo se llama "Panda".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 35: Actualizar el nombre de un modelo

ID: CP35

Descripción: Verificar que la actualización de un modelo devuelve 1 y el nombre cambia en la BD.

Datos de entrada:

Modelo de "Volkswagen" actualizado a nombre "Golf R".

Resultado esperado:

`update()` devuelve 1 y el primer modelo de la lista de "Volkswagen" se llama "Golf R".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 36: Actualizar un modelo sin cambiar el total

ID: CP36

Descripción: Verificar que actualizar un modelo no inserta un nuevo registro.

Datos de entrada:

Modelo de "Honda" actualizado a "Civic Type R".

Resultado esperado:

selectTodos() sigue devolviendo tamaño 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 37: Eliminar un modelo sin vehículos asociados

ID: CP37

Descripción: Verificar que se puede eliminar un modelo recién insertado.

Datos de entrada:

Insertar "NuevoModelo", luego eliminarlo por su nombre.

Resultado esperado:

delete() devuelve 1 y el total de modelos vuelve a 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 38: Eliminar un modelo inexistente

ID: CP38

Descripción: Verificar que eliminar un modelo que no existe devuelve 0.

Datos de entrada:

Nombre: "ModeloQueNoExiste"

Resultado esperado:

delete() devuelve 0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 39: Eliminar un modelo con vehículos asociados

ID: CP39

Descripción: Verificar que la restricción de clave foránea impide borrar un modelo con vehículos.

Datos de entrada:

Nombre: "Golf" (tiene vehículos asociados en SetupBD).

Resultado esperado:

delete() devuelve -1.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 40: Obtener todos los vehículos

ID: CP40

Descripción: Verificar que selectTodos() devuelve la cantidad correcta de vehículos iniciales.

Datos de entrada:

Llamada a vehiculoDAO.selectTodos() con 15 vehículos en la base de datos.

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 41: Verificar que los vehículos tienen su modelo asociado

ID: CP41

Descripción: Verificar que el JOIN con Modelo rellena el objeto ModeloVehiculo dentro de



Vehículo.

Datos de entrada:

Obtener el primer vehículo de selectTodos().

Resultado esperado:

Su objeto getModelo() no es null y getNombreModelo() no es null.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 42: Obtener vehículos disponibles sin ventas previas

ID: CP42

Descripción: Verificar que selectDisponibles() devuelve todos los vehículos si no hay ventas.

Datos de entrada:

Llamada a vehiculoDAO.selectDisponibles() sin ventas registradas.

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 43: Obtener vehículos disponibles tras una venta

ID: CP43

Descripción: Verificar que un vehículo vendido desaparece de la lista de disponibles.

Datos de entrada:

Realizar una venta de un vehículo y llamar a selectDisponibles().

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 14.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 44: Insertar un vehículo nuevo válido

ID: CP44

Descripción: Verificar que se puede insertar un vehículo correctamente.

Datos de entrada:

Vehículo con matrícula "0000 TST" y modelo SEAT existente.

Resultado esperado:

insert() devuelve 1 y el total de vehículos es 16.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 45: Insertar un vehículo con matrícula duplicada

ID: CP45

Descripción: Verificar la restricción UNIQUE de la matrícula al insertar.

Datos de entrada:

Vehículo con matrícula "9901 IBZ" (ya existente).

Resultado esperado:

insert() devuelve -1.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 46: Actualizar precio y kilometraje de un vehículo

ID: CP46

Descripción: Verificar que la actualización de un vehículo modifica sus datos en la BD.

Datos de entrada:

Vehículo actualizado con precio 99999 y kilometraje 999.

Resultado esperado:

update() devuelve 1 y los datos del vehículo se actualizan correctamente.



Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 47: Actualizar un vehículo sin duplicarlo

ID: CP47

Descripción: Verificar que actualizar un vehículo no incrementa el total de registros.

Datos de entrada:

Actualizar un vehículo existente.

Resultado esperado:

selectTodos() sigue devolviendo tamaño 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 48: Eliminar un vehículo sin ventas asociadas

ID: CP48

Descripción: Verificar que se puede eliminar un vehículo que no ha sido vendido.

Datos de entrada:

Insertar vehículo "0000 TST" y luego eliminarlo por su ID.

Resultado esperado:

delete() devuelve 1 y el total de vehículos vuelve a 15.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 49: Eliminar un vehículo inexistente

ID: CP49

Descripción: Verificar que eliminar un vehículo con un ID que no existe devuelve 0.

Datos de entrada:

ID: Integer.MAX_VALUE

Resultado esperado:

delete() devuelve 0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 50: Eliminar un vehículo con venta asociada

ID: CP50

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al eliminar un vehículo vendido.

Datos de entrada:

ID de un vehículo que acaba de ser vendido.

Resultado esperado:

delete() devuelve -1.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 51: Obtener todos los trabajadores

ID: CP51

Descripción: Verificar que selectAllTrabajadores() devuelve la cantidad correcta.

Datos de entrada:

Llamada a trabajadorDAO.selectAllTrabajadores().

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 3 (Daniel, Luis, Empleado).

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 52: Buscar trabajador por nombre existente

ID: CP52

Descripción: Verificar que getTrabajadorPorNombre() encuentra un trabajador real.

Datos de entrada:



Nombre: "Daniel"
Resultado esperado:
Devuelve un objeto Trabajador no nulo con nombre "Daniel".
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 53: Buscar trabajador por nombre inexistente
ID: CP53
Descripción: Verificar que getTrabajadorPorNombre() devuelve null si no existe.
Datos de entrada:
Nombre: "NadieLlama"
Resultado esperado:
Devuelve null.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 54: Buscar trabajador por ID existente
ID: CP54
Descripción: Verificar que getTrabajadorPorId() devuelve el trabajador correcto.
Datos de entrada:
ID obtenido previamente para el trabajador "Daniel".
Resultado esperado:
Devuelve un objeto Trabajador con el mismo ID y nombre "Daniel".
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 55: Buscar trabajador por ID inexistente
ID: CP55
Descripción: Verificar que getTrabajadorPorId() devuelve null si el ID no existe.
Datos de entrada:
ID: Integer.MAX_VALUE
Resultado esperado:
Devuelve null.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 56: Login con credenciales correctas de administrador
ID: CP56
Descripción: Verificar la autenticación de un usuario admin.
Datos de entrada:
Nombre: "Daniel", Contraseña: "admin"
Resultado esperado:
Devuelve un objeto Trabajador no nulo con esAdmin=1.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 57: Login con credenciales correctas de empleado
ID: CP57
Descripción: Verificar la autenticación de un usuario normal.
Datos de entrada:
Nombre: "Empleado", Contraseña: "empleado"
Resultado esperado:
Devuelve un objeto Trabajador no nulo con esAdmin=0.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 58: Login con contraseña incorrecta



ID: CP58

Descripción: Verificar que no se autentica con contraseña errónea.

Datos de entrada:

Nombre: "Daniel", Contraseña: "wrongpass"

Resultado esperado:

Devuelve null.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 59: Login con nombre de usuario incorrecto

ID: CP59

Descripción: Verificar que no se autentica con un usuario inexistente.

Datos de entrada:

Nombre: "Nadie", Contraseña: "admin"

Resultado esperado:

Devuelve null.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 60: Insertar un nuevo trabajador

ID: CP60

Descripción: Verificar que se puede insertar un trabajador correctamente.

Datos de entrada:

Trabajador "Nuevo Empleado", contraseña "pass999", esAdmin=0.

Resultado esperado:

insert() devuelve 1 y el total de trabajadores es 4.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 61: Insertar y recuperar un trabajador

ID: CP61

Descripción: Verificar que un trabajador insertado puede ser recuperado por nombre.

Datos de entrada:

Trabajador "Maria Lopez", contraseña "pass123", esAdmin=0.

Resultado esperado:

Al buscar por nombre, se obtiene un objeto no nulo con esAdmin=0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 62: Eliminar un trabajador sin ventas asociadas

ID: CP62

Descripción: Verificar que se puede eliminar un trabajador que no tiene ventas.

Datos de entrada:

ID del trabajador "Empleado".

Resultado esperado:

delete() devuelve 1 y el total de trabajadores es 2.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 63: Eliminar un trabajador inexistente

ID: CP63

Descripción: Verificar que eliminar un trabajador con ID inválido devuelve 0.

Datos de entrada:

ID: Integer.MAX_VALUE

Resultado esperado:

delete() devuelve 0.



Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 64: Eliminar un trabajador con ventas asociadas

ID: CP64

Descripción: Verificar la restricción de clave foránea al eliminar un trabajador con ventas.

Datos de entrada:

ID del trabajador "Daniel" tras realizar una venta con él.

Resultado esperado:

delete() devuelve -1.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 65: Obtener todos los clientes

ID: CP65

Descripción: Verificar que selectAllClientes() devuelve la cantidad correcta.

Datos de entrada:

Llamada a clienteDAO.selectAllClientes().

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 2.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 66: Verificar orden de clientes por ID

ID: CP66

Descripción: Verificar que selectAllClientes() devuelve la lista ordenada por ID.

Datos de entrada:

Llamada a clienteDAO.selectAllClientes().

Resultado esperado:

El ID del primer cliente de la lista es menor que el del segundo.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 67: Buscar cliente por nombre existente (Ana)

ID: CP67

Descripción: Verificar que selectPorNombre() encuentra a "Ana Ruiz López" y trae sus datos.

Datos de entrada:

Nombre: "Ana Ruiz López"

Resultado esperado:

Devuelve un objeto no nulo, con método de pago "Tarjeta de crédito" e ID > 0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 68: Buscar cliente por nombre existente (Pedro)

ID: CP68

Descripción: Verificar que selectPorNombre() encuentra al segundo cliente de la BD.

Datos de entrada:

Nombre: "Pedro Infante Rivera"

Resultado esperado:

Devuelve un objeto no nulo, con método de pago "Transferencia bancaria".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 69: Buscar cliente inexistente

ID: CP69

Descripción: Verificar que selectPorNombre() devuelve null si no existe.



Datos de entrada:

Nombre: "Nadie"

Resultado esperado:

Devuelve null.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 70: Insertar un nuevo cliente

ID: CP70

Descripción: Verificar que se puede insertar un cliente y recuperarlo.

Datos de entrada:

Cliente "Nuevo Cliente", método de pago "Efectivo".

Resultado esperado:

insert() devuelve 1 y selectPorNombre() lo encuentra (no nulo).

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 71: Verificar incremento al insertar cliente

ID: CP71

Descripción: Verificar que insertar un cliente aumenta el conteo total.

Datos de entrada:

Insertar "Otro Cliente".

Resultado esperado:

selectAllClientes() devuelve tamaño 3.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 72: Insertar cliente y verificar su método de pago

ID: CP72

Descripción: Verificar que el método de pago se guarda correctamente al insertar.

Datos de entrada:

Cliente "Cliente Bizum", método de pago "Bizum".

Resultado esperado:

Al buscarlo, su método de pago es "Bizum".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 73: Insertar una venta válida

ID: CP73

Descripción: Verificar que se puede insertar una venta con IDs válidos.

Datos de entrada:

Venta con cliente Ana, trabajador Daniel y primer vehículo.

Resultado esperado:

insert() devuelve 1.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 74: Insertar venta y listar ventas

ID: CP74

Descripción: Verificar que una venta insertada aparece en selectVentas().

Datos de entrada:

Insertar 1 venta y llamar a selectVentas().

Resultado esperado:

selectVentas() devuelve una lista de tamaño 1.

Resultado obtenido: OK



Caso de prueba 75: Listar ventas cuando no hay ninguna

ID: CP75

Descripción: Verificar que selectVentas() devuelve vacío si no hay ventas.

Datos de entrada:

Llamada a selectVentas() en BD sin ventas.

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 0.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 76: Listar múltiples ventas

ID: CP76

Descripción: Verificar que se pueden insertar y listar varias ventas.

Datos de entrada:

Insertar 2 ventas y llamar a selectVentas().

Resultado esperado:

Devuelve una lista de tamaño 2.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 77: Verificar que la venta recuperada contiene el cliente

ID: CP77

Descripción: Verificar que el JOIN llena el objeto Cliente dentro de Venta.

Datos de entrada:

Insertar venta para "Ana Ruiz López" y recuperarla.

Resultado esperado:

El objeto venta tiene getCliente() no nulo y su nombre es "Ana Ruiz López".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 78: Verificar que la venta recuperada contiene el trabajador

ID: CP78

Descripción: Verificar que el JOIN llena el objeto Trabajador dentro de Venta.

Datos de entrada:

Insertar venta con "Daniel" y recuperarla.

Resultado esperado:

El objeto venta tiene getTrabajador() no nulo y su nombre es "Daniel".

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 79: Verificar que la venta recuperada contiene el vehículo y modelo

ID: CP79

Descripción: Verificar que el JOIN llena los objetos Vehiculo y ModeloVehiculo dentro de Venta.

Datos de entrada:

Insertar venta y recuperarla.

Resultado esperado:

El objeto venta tiene getVehiculo() y getModelo() no nulos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 80: Verificar que un vehículo vendido no está disponible

ID: CP80

Descripción: Verificar que el método selectDisponibles() excluye correctamente los vehículos con venta.

Datos de entrada:



Vender el primer vehículo disponible y consultar selectDisponibles().

Resultado esperado:

El vehículo vendido no se encuentra en la lista de disponibles.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 81: Cambiar a modo oscuro

ID: CP81

Descripción: Verificar que al pulsar el botón de cambio de tema se activa el modo oscuro.

Datos de entrada: Aplicación iniciada en modo claro.

Resultado esperado: La interfaz cambia correctamente al modo oscuro.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 82: Cambiar a modo claro

ID: CP82

Descripción: Verificar que al pulsar nuevamente el botón de cambio de tema se activa el modo claro.

Datos de entrada: Aplicación iniciada en modo oscuro.

Resultado esperado: La interfaz cambia correctamente al modo claro.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 83: Cerrar aplicación

ID: CP83

Descripción: Verificar que al pulsar el botón cerrar aparece una confirmación.

Datos de entrada: Aplicación abierta.

Resultado esperado: Se muestra un mensaje de confirmación antes de cerrar la aplicación.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 84: Catálogo abierto al iniciar

ID: CP84

Descripción: Verificar que el catálogo se muestra automáticamente al arrancar la aplicación.

Datos de entrada: Inicio de la aplicación.

Resultado esperado: Se visualiza el catálogo de vehículos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 85: Mostrar vehículos del catálogo

ID: CP85

Descripción: Verificar que todos los vehículos disponibles aparecen en el catálogo.

Datos de entrada: Base de datos con vehículos registrados.

Resultado esperado: Se muestran todos los vehículos registrados para la venta.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 86: Mostrar colores de los vehículos

ID: CP86

Descripción: Verificar que cada vehículo muestra su color correspondiente.

Datos de entrada: Vehículos con colores asignados.

Resultado esperado: Los colores mostrados coinciden con los almacenados.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 87: Abrir panel de más información

ID: CP87



Descripción: Verificar que el botón "Más información" abre el panel de detalles.
Datos de entrada: Selección de un vehículo del catálogo.
Resultado esperado: Se muestra la información detallada del vehículo seleccionado.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 88: Comprar vehículo con nombre vacío

ID: CP88

Descripción: Verificar la validación del nombre de cliente durante la compra.
Datos de entrada: Campo nombre vacío.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 89: Comprar vehículo con nombre válido

ID: CP89

Descripción: Verificar el registro de una compra con datos correctos.
Datos de entrada: Nombre de cliente válido.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje informativo de compra realizada.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 90: Volver al catálogo

ID: CP90

Descripción: Verificar que el botón "Volver al catálogo" retorna a la vista principal.
Datos de entrada: Panel de información abierto.
Resultado esperado: Se muestra nuevamente el catálogo.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 91: Login con usuario vacío

ID: CP91

Descripción: Verificar la validación del campo usuario en el login.
Datos de entrada: Usuario vacío.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 92: Login con contraseña vacía

ID: CP92

Descripción: Verificar la validación del campo contraseña en el login.
Datos de entrada: Contraseña vacía.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 93: Login con credenciales incorrectas

ID: CP93

Descripción: Verificar el comportamiento ante credenciales inválidas.
Datos de entrada: Usuario o contraseña incorrectos.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 94: Login correcto como empleado

ID: CP94

Descripción: Verificar el acceso de un usuario con rol empleado.
Datos de entrada: Usuario "Empleado", contraseña "empleado".



Resultado esperado: Se muestra mensaje informativo y aparecen las opciones de empleado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 95: Opciones visibles para empleado

ID: CP95

Descripción: Verificar las opciones habilitadas para el rol empleado.

Datos de entrada: Sesión iniciada como empleado.

Resultado esperado: Aparecen Administrar vehículos, Administrar modelos y Ver ventas y clientes.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 96: Login correcto como administrador

ID: CP96

Descripción: Verificar el acceso de un usuario con rol administrador.

Datos de entrada: Usuario "Daniel", contraseña "admin".

Resultado esperado: Se muestra mensaje informativo y aparecen todas las opciones de administración.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 97: Opción administrar trabajadores para administrador

ID: CP97

Descripción: Verificar que el administrador dispone de la opción administrar trabajadores.

Datos de entrada: Sesión iniciada como administrador.

Resultado esperado: Se muestra la opción administrar trabajadores.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 98: Ver tabla de ventas

ID: CP98

Descripción: Verificar la visualización de la tabla de ventas.

Datos de entrada: Acceso al apartado ventas y clientes.

Resultado esperado: Se muestran todas las ventas registradas.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 99: Ver tabla de clientes

ID: CP99

Descripción: Verificar la visualización de la tabla de clientes.

Datos de entrada: Acceso al apartado ventas y clientes.

Resultado esperado: Se muestran todos los clientes registrados.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 100: Registrar nuevo modelo

ID: CP100

Descripción: Verificar el registro de un nuevo modelo.

Datos de entrada: Datos válidos de modelo.

Resultado esperado: El modelo queda registrado en el sistema.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 101: Mostrar lista de modelos

ID: CP101

Descripción: Verificar que se muestran todos los modelos registrados.

Datos de entrada: Acceso a administrar modelos.
Resultado esperado: Aparece una lista con todos los modelos.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 102: Modificar modelo
ID: CP102

Descripción: Verificar la modificación de un modelo existente.
Datos de entrada: Modelo seleccionado y nuevos datos válidos.
Resultado esperado: Los datos del modelo quedan actualizados.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 103: Confirmar eliminación de modelo
ID: CP103

Descripción: Verificar que se solicita confirmación antes de eliminar un modelo.
Datos de entrada: Modelo seleccionado.
Resultado esperado: Aparece un mensaje de confirmación.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 104: Eliminar modelo sin vehículos asociados
ID: CP104

Descripción: Verificar la eliminación de un modelo sin dependencias.
Datos de entrada: Modelo sin vehículos asociados.
Resultado esperado: El modelo es eliminado correctamente.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 105: Eliminar modelo con vehículos asociados
ID: CP105

Descripción: Verificar la restricción de eliminación de modelos con vehículos asociados.
Datos de entrada: Modelo con vehículos registrados.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error y no se elimina.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 106: Formulario de vehículo deshabilitado inicialmente
ID: CP106

Descripción: Verificar que el formulario de registro de vehículos aparece deshabilitado.
Datos de entrada: Acceso a administrar vehículos.
Resultado esperado: Los controles aparecen deshabilitados.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 107: Habilitar formulario tras buscar marca
ID: CP107

Descripción: Verificar la activación del formulario al seleccionar una marca.
Datos de entrada: Pulsar botón buscar marca.
Resultado esperado: El formulario queda habilitado.
Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 108: Validar matrícula incorrecta
ID: CP108

Descripción: Verificar la validación del formato de matrícula.
Datos de entrada: Matrícula con formato incorrecto.
Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 109: Registrar vehículo válido

ID: CP109

Descripción: Verificar el registro de un vehículo con datos válidos.

Datos de entrada: Datos correctos del vehículo.

Resultado esperado: El vehículo queda registrado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 110: Visualizar color del vehículo

ID: CP110

Descripción: Verificar el funcionamiento del botón ver color.

Datos de entrada: Color seleccionado.

Resultado esperado: Se muestra visualmente el color elegido.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 111: Mostrar lista de vehículos

ID: CP111

Descripción: Verificar que se muestran todos los vehículos registrados.

Datos de entrada: Acceso a administrar vehículos.

Resultado esperado: Aparece la lista completa de vehículos.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 112: Modificar vehículo

ID: CP112

Descripción: Verificar la modificación de un vehículo existente.

Datos de entrada: Vehículo seleccionado y nuevos datos válidos.

Resultado esperado: El vehículo queda actualizado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 113: Confirmar eliminación de vehículo

ID: CP113

Descripción: Verificar que se solicita confirmación antes de eliminar un vehículo.

Datos de entrada: Vehículo seleccionado.

Resultado esperado: Aparece mensaje de confirmación.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 114: Eliminar vehículo sin ventas asociadas

ID: CP114

Descripción: Verificar la eliminación de un vehículo sin ventas asociadas.

Datos de entrada: Vehículo sin ventas registradas.

Resultado esperado: El vehículo se elimina correctamente.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 115: Eliminar vehículo con ventas asociadas

ID: CP115

Descripción: Verificar la restricción de eliminación de vehículos con ventas asociadas.

Datos de entrada: Vehículo con ventas registradas.

Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error y no se elimina.

Resultado obtenido: OK



Caso de prueba 116: Registrar trabajador válido

ID: CP116

Descripción: Verificar el registro de un trabajador con datos válidos.

Datos de entrada: Nombre y contraseña válidos.

Resultado esperado: El trabajador queda registrado.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 117: Registrar trabajador con nombre vacío

ID: CP117

Descripción: Verificar la validación del nombre de trabajador.

Datos de entrada: Nombre vacío.

Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 118: Registrar trabajador con contraseña vacía

ID: CP118

Descripción: Verificar la validación de la contraseña.

Datos de entrada: Contraseña vacía.

Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 119: Mostrar tabla de trabajadores

ID: CP119

Descripción: Verificar la visualización de los trabajadores registrados.

Datos de entrada: Acceso a administrar trabajadores.

Resultado esperado: Se muestra una tabla con todos los trabajadores.

Resultado obtenido: OK

Caso de prueba 120: Eliminar trabajador

ID: CP120

Descripción: Verificar la eliminación de un trabajador seleccionado.

Datos de entrada: Trabajador seleccionado en la tabla.

Resultado esperado: El trabajador es eliminado correctamente del sistema.

Resultado obtenido: OK

V. Resultados de las pruebas

CASO	RESULTADO	OBSERVACIONES
CP1	OK	Insertar cliente correcto
CP2	OK	Validación campos nulos/vacíos
CP3	OK	Listado completo clientes
CP4	OK	Búsqueda cliente existente
CP5	OK	Búsqueda cliente inexistente
CP6	OK	Insertar modelo vehículo



CP7	OK	Eliminar modelo sin vehículos
CP8	OK	Restricción FK en modelo
CP9	OK	Actualizar modelo existente
CP10	OK	Listar marcas sin duplicados
CP11	OK	Filtrar modelos por marca
CP12	OK	Insertar trabajador
CP13	OK	Eliminar trabajador sin ventas
CP14	OK	Restricción FK trabajador con ventas
CP15	OK	Login admin correcto
CP16	OK	Login empleado correcto
CP17	OK	Login contraseña incorrecta
CP18	OK	Insertar vehículo válido
CP19	OK	Matrícula duplicada vehículo
CP20	OK	Actualizar vehículo
CP21	OK	Eliminar vehículo sin ventas
CP22	OK	Restricción FK vehículo con ventas
CP23	OK	Listado completo vehículos
CP24	OK	Vehículos disponibles sin ventas
CP25	OK	Insertar venta válida
CP26	OK	Venta con IDs inválidos
CP27	OK	Listado ventas con JOIN completo
CP28	OK	Listado completo modelos
CP29	OK	Verificación marcas existentes
CP30	OK	Sin duplicados en marcas
CP31	OK	Modelos por marca existente
CP32	OK	Modelos por marca inexistente
CP33	OK	Insertar modelo y contar
CP34	OK	Insertar y recuperar por marca
CP35	OK	Actualizar nombre modelo
CP36	OK	Actualizar sin duplicar registros
CP37	OK	Eliminar modelo reciente
CP38	OK	Eliminar modelo inexistente
CP39	OK	FK impide borrar modelo con vehículos
CP40	OK	Listado completo vehículos (validación)
CP41	OK	JOIN modelo en vehículo correcto
CP42	OK	Disponibles sin ventas (total)
CP43	OK	Descuento por venta en disponibles



CP44	OK	Insertar vehículo nuevo
CP45	OK	Matrícula duplicada validación
CP46	OK	Actualizar precio y km
CP47	OK	Actualizar sin incremento registros
CP48	OK	Eliminar vehículo nuevo
CP49	OK	Eliminar vehículo inexistente
CP50	OK	FK impide borrar vehículo vendido
CP51	OK	Listado trabajadores
CP52	OK	Buscar trabajador por nombre
CP53	OK	Trabajador inexistente
CP54	OK	Buscar trabajador por ID
CP55	OK	ID trabajador inexistente
CP56	OK	Login admin válido
CP57	OK	Login empleado válido
CP58	OK	Password incorrecta login
CP59	OK	Usuario inexistente login
CP60	OK	Insertar trabajador
CP61	OK	Insertar y recuperar trabajador
CP62	OK	Eliminar trabajador sin ventas
CP63	OK	Eliminar trabajador inexistente
CP64	OK	FK trabajador con ventas
CP65	OK	Listado clientes
CP66	OK	Orden correcto por ID cliente
CP67	OK	Búsqueda cliente Ana
CP68	OK	Búsqueda cliente Pedro
CP69	OK	Cliente inexistente null
CP70	OK	Insertar cliente nuevo
CP71	OK	Incremento total clientes
CP72	OK	Cliente con método de pago
CP73	OK	Insertar venta válida
CP74	OK	Listar venta insertada
CP75	OK	Sin ventas lista vacía
CP76	OK	Múltiples ventas
CP77	OK	Venta contiene cliente
CP78	OK	Venta contiene trabajador
CP79	OK	Venta contiene vehículo y modelo
CP80	OK	Vehículo vendido no disponible



CP81	OK	Cambio a modo oscuro
CP82	OK	Cambio a modo claro
CP83	OK	Confirmación cierre app
CP84	OK	Catálogo al iniciar
CP85	OK	Mostrar vehículos catálogo
CP86	OK	Color vehículos correcto
CP87	OK	Abrir panel información
CP88	OK	Error nombre vacío compra
CP89	OK	Compra válida
CP90	OK	Volver al catálogo
CP91	OK	Error login usuario vacío
CP92	OK	Error login contraseña vacía
CP93	OK	Credenciales inválidas
CP94	OK	Login empleado correcto UI
CP95	OK	Permisos empleado UI
CP96	OK	Login admin UI
CP97	OK	Opción admin trabajadores
CP98	OK	Tabla ventas visible
CP99	OK	Tabla clientes visible
CP100	OK	Registrar modelo
CP101	OK	Lista modelos visible
CP102	OK	Modificar modelo
CP103	OK	Confirmación eliminación modelo
CP104	OK	Eliminar modelo sin dependencias
CP105	OK	Bloqueo eliminación modelo con vehículos
CP106	OK	Formulario vehículo deshabilitado
CP107	OK	Habilitar formulario por marca
CP108	OK	Validación matrícula incorrecta
CP109	OK	Registrar vehículo válido
CP110	OK	Visualizar color vehículo
CP111	OK	Lista vehículos visible
CP112	OK	Modificar vehículo
CP113	OK	Confirmación eliminación vehículo
CP114	OK	Eliminar vehículo sin ventas
CP115	OK	Bloqueo eliminación vehículo con ventas
CP116	OK	Registrar trabajador válido
CP117	OK	Error nombre trabajador vacío



CP118	OK	Error contraseña vacía
CP119	OK	Tabla trabajadores visible
CP120	OK	Eliminar trabajador seleccionado

VI. Conclusiones

Estado general de la aplicación

La aplicación se encuentra en un estado estable y funcional.

Problemas detectados

Varios problemas de validación y de vista, ya arreglados. Por ejemplo:

- La contraseña no se validaba correctamente
- El botón de modificar no tenía asignado controlador
- Varios métodos de los DAO tenían errores
- Campos de nuevo modelo no tenían validaciones
- El estilo de la vista no se aplicaba en modelo

Mejoras propuestas

- Añadir filtros avanzados al catálogo (por marca, tipo de propulsión, rango de precio) para mejorar la experiencia del usuario.
- Añadir un botón de "Cerrar Sesión" en el menú para que un trabajador pueda desloguearse sin tener que cerrar la aplicación.